

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 3x - 2y = 11 \\ 4x + 3y = 9 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $2x^2 - 7x + 3 = 0$.

Bài 2 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = \frac{1}{4}x^2$ và $(d) : y = -\frac{1}{2}x + 2$.

a) Vẽ (P) và (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy .

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 3 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 4x + m + 1 = 0$.

a) Tìm m để phương trình có nghiệm kép. Tìm nghiệm kép đó.

b) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Hai tổ sản xuất nhận may 800 chiếc khẩu trang. Do áp dụng kỹ thuật mới nên tổ 1 vượt mức 15%, tổ 2 vượt mức 20%, vì vậy cả hai tổ đã may được 945 chiếc. Hỏi theo kế hoạch mỗi tổ nhận may bao nhiêu chiếc?

Bài 5 (3,5 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Các đường cao BD và CE cắt nhau tại H .

a) Chứng minh: Tứ giác $BEDC$ nội tiếp.

b) Chứng minh: $AE \cdot AB = AD \cdot AC$.

c) Kẻ đường kính AK của (O) . Chứng minh: Tứ giác $BHCK$ là hình bình hành.

--- HẾT ---